

PROGETTO DI GRUPPO – UDA STEM – SMARTCITY

Il Comune di Brescia ha richiesto la realizzazione di un prototipo di applicazione web per la gestione smart dei parcheggi cittadini.

Nella prima release, si chiede di realizzare una applicazione con frontend che dovrà permettere al cittadino (**user**) di autenticarsi con username e password fornite dall'Ufficio Mobilità Sostenibile e di svolgere le seguenti operazioni:

- 1) visualizzare le aree di parcheggio attive nel servizio;
- 2) visualizzare, per ogni area, il numero di posti disponibili;
- 3) prenotare un'area di sosta, la durata della prenotazione sarà automatica di 1 ora.
- 4) visualizzare lo storico delle proprie prenotazioni.

Il sistema dovrà inoltre prevedere un ruolo di **amministratore**, con le seguenti funzionalità:

- 1) aggiungere nuove aree di parcheggio, impostando un id, un nome opzionale e una capienza massima;
- 2) deve poter vedere tutto lo storico delle prenotazioni fatte da tutti gli utenti;
- 3) deve poter visualizzare, per ciascuna area, l'andamento giornaliero delle prenotazioni negli ultimi 30 giorni.

Dal punto di vista tecnologico, il gruppo dovrà scegliere e utilizzare una base dati persistente. Dovrà inoltre essere prodotta una relazione tecnica.

Vincoli e indicazioni

- Frontend e backend devono essere separati.
- Il backend deve esporre API HTTP/REST.
- L'autenticazione deve essere gestita tramite login e cookie di sessione.
- I dati devono essere salvati in una base dati scelta dal gruppo.
- Il prototipo deve distinguere almeno due ruoli: **user** e **admin**.
- Le funzionalità devono essere testate anche tramite file .http o strumenti equivalenti.

Aspetti progettuali da considerare

- calcolo dei posti disponibili;
- gestione delle prenotazioni attive;
- storico prenotazioni;
- distinzione tra operazioni utente e amministratore;
- aggiornamento dei dati lato interfaccia;
- organizzazione del codice frontend e backend.

Repository del progetto

Contenente:

- codice frontend
- codice backend
- file di configurazione del database
- eventuali file .http per test delle API
- Relazione tecnica
- README con istruzioni per avviare il progetto

Esposizione del progetto

Ogni gruppo presenterà il proprio lavoro mostrando:

- il funzionamento dell'applicazione
- le principali scelte tecniche
- la struttura del sistema sviluppato.